E8-Gitter: Topologie, Zetafunktion, Vektoren

https://gemini.google.com/app/66b2ce6dd6a4fc6a

Response: Hier ist eine übersichtliche Zusammenfassung und Einordnung des Arbeitspapiers zur radialen Topologie und der meromorphen Struktur der E_8-Epstein-Zetafunktion:

1. Topologische Struktur

Das Dokument betrachtet das gerade unimodulare E_8-Gitter $E_8 \subset \mathbb{R}^8$ unter der normierten quadratischen Form $Q(x) = \frac{||x||^2}{2} \in \mathbb{N}_0$.

- **Schalen-Partition:** Das Gitter wird in disjunkte Schalen $S_n = Q^{-1}(\{n\})$ für $n \in \mathbb{N}_0$ zerlegt.
- **Radiale Initialtopologie τ_{rad}:** Induziert durch die Schalenabbildung Q, definiert als $\tau_{rad} = \{Q^{-1}(V) \mid V \subseteq \mathbb{N}_0\}$. PDM-Punkte auf derselben Schale S_n sind bezüglich τ_{rad} topologisch ununterscheidbar (T_0-Eigenschaft verletzt).
- **Kolmogorov-Quotient:** Der Quotientenraum $(E_8/\sim, \tau_{quot})$ bzgl. der Äquivalenzrelation $x \sim y \iff Q(x) = Q(y)$ ist kanonisch homöomorph zum diskreten Bild $Q(E_8) = \mathbb{N}_0$:

$$E_8/\sim \;\cong\; \mathbb{N}_0$$

- **Alexandrov-Radialtopologie & Kompaktheit:** Die durch $x \leq y \iff Q(x) \leq Q(y)$ induzierte Ordnung liefert diskrete Normbälle $K_N = \{x \in E_8 \mid Q(x) \leq N\}$, welche als endliche Vereinigung endlicher Schalen S_n kompakt sind.

2. Schalenarithmetik & Asymptotik

Unter Verwendung der klassischen Theta-Identität $\Theta_{E_8}(q) = E_4(q) = 1 + 240\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_3(n)q^n$ gilt für die Elementanzahl jeder Schale:

$$|S_n| = 240\,\sigma_3(n) \quad (n \geq 1)$$

Für die kumulierte Punktanzahl des diskreten Normballs K_N ergibt sich über die Asymptotik der Teilerfunktion $\sum_{n\leq N}\sigma_3(n) \sim \frac{\zeta(4)}{4}N^4$ das Wachstumsgesetz:

$$|K_N| \sim \frac{2\pi^4}{3}N^4$$

3. Meromorphe Fortsetzung der E_8-Epstein-Zetafunktion

Die radiale Epstein-Zetafunktion $Z_{E_8}(s) := \sum_{x\neq 0}||x||^{-s}$ lässt sich für $\mathrm{Re}(s) > 8$ als Dirichlet-Reihe ausdrücken:

$$Z_{E_8}(s) = 240 \cdot 2^{-s/2} \cdot \zeta\left(\frac{s}{2}\right) \cdot \zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right)$$

Polstellen- und Werteübersicht

Parameter / Stelle	Eigenschaft / Wert	mathematischer Hintergrund
Konvergenzbereich	$\mathrm{Re}(s) > 8$	Absolute Konvergenz der Dirichlet-Reihe
Hauptpolstelle	Pol 1. Ordnung bei $s = 8$	Entsteht durch den Pol von $\zeta(\frac{s}{2} - 3)$ bei $\frac{s}{2} = 4$
Residuum bei $s = 8$	$\mathrm{Res}_{s=8}\, Z_{E_8}(s) = \frac{\pi^4}{3}$	$240 \cdot 2^{-4} \cdot \zeta(4) \cdot 2 = 30 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{3}$
Hebbare Singularität	$s = 2$	Pol von $\zeta(\frac{s}{2})$ hebt sich mit der Nullstelle von $\zeta(\frac{s}{2} - 3)$ bei -2 auf
Fortsetzungswert bei $s = 2$	$Z_{E_8}(2) = -\frac{30\,\zeta(3)}{\pi^2}$	Ergibt sich aus $120 \cdot \zeta'(-2)$ mit $\zeta'(-2) = -\frac{\zeta(3)}{4\pi^2}$

4. Primitive Vektoren & Möbius-Inversion

Für die Menge der primitiven Gittervektoren E_8^{prim} gilt via Möbius-Inversion für $\mathrm{Re}(s) > 8$:

$$Z_{E_8}^{prim}(s) := \sum_{x \in E_8^{prim}} ||x||^{-s} = \frac{Z_{E_8}(s)}{\zeta(s)} = 240 \cdot 2^{-s/2} \cdot \frac{\zeta(s/2)\,\zeta(s/2-3)}{\zeta(s)}$$

- Im Gegensatz zu $Z_{E_8}(s)$ besitzt $Z_{E_8}^{prim}(s)$ durch den Faktor $\frac{1}{\zeta(s)}$ potenzielle zusätzliche Pole an den nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion.

---

*User prompt: --- title: E_8 — radiale Topologie und meromorphe Epstein-Zeta date: 2026-08-01 status: "literature anchor — classical [A]; repo interface [C]; no physics export" claim_boundary: >- Classical lattice / analytic number theory for the E_8 Epstein zeta and the radial quotient topology. Repo Lean only exposes a literature shell interface (σ_3 stub, E8ShellSpec) and numeric smoke for small shells — not a formal proof of $\Theta_{E_8}=E_4$ or of the meromorphic continuation. No physical claim. not_claimed: - Lean proof of Theta(E8)=E4 or |S_n|=240 $\sigma_3(n)$ for all n - Lean proof of meromorphic continuation / residues of Z_{E_8} - RH, physical Dirac/KS/Spin(8) identification, Collatz - identity of radial topology with EABC shell / Mollweide stack cross_refs: - experimental/dimensional_sombrero_hurwitz/ArithShellInterface.lean - experimental/dimensional_sombrero_hurwitz/arith_shell_numeric.py - experimental/dimensional_sombrero_hurwitz/PROTOCOL.md §11 - src/kepler_hurwitz/friedman_lemaitre_spin8_sensors.py - docs/energiedoku_exports/friedman_lemaitre_spin8_coupling_hyp.md --- # E_8 — radiale Topologie und meromorphe Epstein-Zeta **Stand:** 1. August 2026 **Branch-Kontext:** `chore/local-mathlib-bump` **Evidence:** kein neues `E-xxx` — klassische Literaturverankerung + Querverweis auf bestehendes Schalen-Interface (Sombrero H1) und Spin8-Smoke (E-113-SPIN8, archiviert) --- ## Claim-Wall | Ebene | Inhalt | |---|---| | **[A]** klassisch | E_8 gerade unimodular; $\Theta_{E_8}=E_4$; $\lvert S_n\rvert=240\,\sigma_3(n)$; Dirichlet-Identität / meromorphe Fortsetzung von Z_{E_8}; Residuum $\pi^4/3$ bei $s=8$; hebbare Singularität bei $s=2$ mit $Z_{E_8}(2)=-30\,\zeta(3)/\pi^2$; elementare radiale Initial-/Alexandrov-Topologie und Kolmogorov-Quotient | | **[A]** elementar (mengentheoretisch) | τ_{rad}, Relation $x\sim y\Leftrightarrow Q(x)=Q(y)$, Quotient $\cong\mathbb{N}_0$; Alexandrov-Ordnungstopologie; K_N endlich ⇒ kompakt | | **[B]** numerisch (Repo) | kleine Schalen $m=1..4$: Enumeration = $240\,\sigma_3(m)$; 240 gerichtete Wurzeln ($Q=1$); mpmath-Check Residuum / $Z(2)$ | | **[C]** Repo-Interface | `E8ShellSpec` / `SatisfiesClassicalE8ShellLaw` als Literatur-Schnittstelle (kein Kernel-`axiom`); H1-Audit; Spin8-/Mollweide-Querverweise ohne Identitätsclaim | | **[C]** analytische Lesart | Pole von $Z_{E_8}^{\mathrm{prim}}$ genau dort, wo $\zeta(s)=0$ und $Z_{E_8}(s)\neq 0$ (RH-unabhängig formuliert) | | **[D]** physikalische / Dirac- / KS-Metaphern — **nicht** Gegenstand dieses Dokuments | **Explizit nicht behauptet:** - die meromorphe Fortsetzung oder $\Theta_{E_8}=E_4$ sei im Lean-Kern bewiesen; - radiale Topologie $\equiv$ EABC-Schale / ABCE–CEAB-Mollweide; - irgendein physikalischer Export aus Residuen oder ζ-Nullstellen-Polen. --- ## 0. Normkonvention (Lock) Auf dem Wurzelgitter $E_8\subset\mathbb{R}^8$ (gerade, unimodular, Rang 8): $$ Q(x) \;=\; \frac{\lVert x\rVert^2}{2}\;\in\;\mathbb{N}_0\,. $$ Schalen und Kugeln: $$ S_n \;=\; Q^{-1}(\{n\})\,,\qquad K_N \;=\; \{x\in E_8:Q(x)\le N\}\;=\;\bigcup_{n=0}^{N} S_n\,. $$ **Äquivalenz zur Repo-Konvention** (`ArithShellInterface`): dort gilt die Even-Norm-Schreibweise $$ \mathrm{shellCard}(2m)\;=\;240\,\sigma_3(m)\quad(m>0)\,, $$ also $\lVert x\rVert^2=2m\Leftrightarrow Q(x)=m$. Beide Konventionen bezeichnen dieselbe Schalenfamilie. --- ## 1. Topologische Struktur `[A]` elementar ### 1.1 Radiale Initialtopologie $$ \tau_{\mathrm{rad}} \;=\; \bigl\{\,Q^{-1}(V):V\subseteq\mathbb{N}_0\,\bigr\} \;\subseteq\; \mathcal{P}(E_8)\,. $$ Das ist die Initialtopologie bzgl. $Q:E_8\to\mathbb{N}_0$ (diskrete Codomäne). Offene Mengen sind Vereinigungen ganzer Schalen. Punkte derselben Schale sind τ_{rad}-ununterscheidbar: die T_0-Eigenschaft scheitert. ### 1.2 Kolmogorov-Quotient $$ x\sim y \;\Longleftrightarrow\; Q(x)=Q(y)\,. $$ Dann $E_8/{\sim}\;\cong\;\mathbb{N}_0$ als topologische Räume (Quotient von τ_{rad}) ≅ diskretes $\mathbb{N}_0$). ### 1.3 Alexandrov-Radialtopologie Ordnung $$ x\le y\;:\Leftrightarrow\; Q(x)\le Q(y) $$ Die zugehörige Alexandrov-Topologie hat als Basismengen die oberen Mengen; insbesondere sind die Sublevel $$ K_N\;=\;\{Q\le N\} $$ endlich (endliche Vereinigung endlicher Schalen) und damit kompakt. > **Governance:** elementare mengentheoretische Topologie — formalisierbar in Lean mit diskretem $\mathbb{N}_0$, aber **im Repo derzeit nicht** als eigenes Modul angelegt. Kein Continuum-/Hausdorff-Claim. --- ## 2. Schalenarithmetik & Asymptotik `[A]` klassisch / `[B]` Smoke ### 2.1 Theta-Reihe und Schalenkardinalität Klassisch (Eisenstein-Serie vom Gewicht 4; vgl. Literatur zu E_8)): $$ \Theta_{E_8}(q) \;=\; \sum_{x\in E_8} q^{Q(x)} \;=\; E_4(q) \;=\; 1+240\sum_{n\ge 1}\sigma_3(n)\,q^n\,. $$ Daraus für $n\ge 1$): $$ \lvert S_n\rvert \;=\; 240\,\sigma_3(n)\,, \qquad \sigma_3(n)\;=\;\sum_{d\mid n}d^3\,. $$ | Quelle | Status | |---|---| | Literatur $\Theta_{E_8}=E_4$ | **[A]** klassisch — **nicht** Lean-bewiesen | | `sigma3` Stub + Spec `SatisfiesClassicalE8ShellLaw` | Interface `[C]`; Spec ≠ Beweis | | Enumeration $m=1..4$ (`arith_shell_numeric.py`) | **[B]** Smoke: $240,2160,6720,17520$ | | `e8_directed_roots()` → 240 Vektoren mit $Q=1$ | **[B]** $n=1$ | ### 2.2 Wachstum von K_N Mit $\sum_{n\le N}\sigma_3(n)\sim\frac{\zeta(4)}{4}N^4$ und $\zeta(4)=\pi^4/90$: $$ \lvert K_N\rvert \;=\; 1+240\sum_{n=1}^{N}\sigma_3(n) \;\sim\; 240\cdot\frac{\pi^4}{360}\,N^4 \;=\; \frac{2\pi^4}{3}\,N^4\,. $$ Status: **[A]/[B]** klassische Dirichlet-Asymptotik; im Repo keine Lean-Formalisierung. --- ## 3. Meromorphe Fortsetzung der Epstein-Zeta `[A]` klassisch ### 3.1 Dirichlet-Darstellung Für $\mathrm{Re}(s)>8$: $$ \begin{aligned} Z_{E_8}(s) &\;=\; \sum_{x\in E_8\setminus\{0\}}\lVert x\rVert^{-s} \;=\; \sum_{n\ge 1}\lvert S_n\rvert\,(2n)^{-s/2} \\ &\;=\; 240\cdot 2^{-s/2}\sum_{n\ge 1}\sigma_3(n)\,n^{-s/2} \;=\; 240\cdot 2^{-s/2}\cdot\zeta\!\Bigl(\frac{s}{2}\Bigr)\cdot\zeta\!\Bigl(\frac{s}{2}-3\Bigr)\,. \end{aligned} $$*

Response: Das vorliegende Markdown-Dokument passt hervorragend als exakte **Repository- und Governance-Spezifikation** zur zuvor besprochenen Übersicht. Es zieht eine messerscharfe Trennlinie zwischen mathematisch bewiesenen Klassikern `[A]`, im Repository per Skript geprüften Zahlenwerten `[B]` und dem bloßen Schnittstellen-Design im Lean-Code `[C]`.

Hier ist die Einordnung und formale Synthese dieses Dokuments für Ihre Repository-Dokumentation:

1. Governance & Claim-Bounds Matrix

Ebene	Inhalt / Reichweite	Repo-Status
`[A]` **Klassisch**	Topologie (τ_{rad}, $E_8/{\sim} \cong \mathbb{N}_0$), Theta-Identität ($\Theta_{E_8} = E_4$), Schalenanzahl ($240\sigma_3(n)$), Ballaymptotik ($\frac{2\pi^4}{3}N^4$), meromorphe Fortsetzung von $Z_{E_8}(s)$ mit Pol bei $s = 8$ und hebbarer Singularität bei $s = 2$.	**Literatur-Anker.** Keinesfalls Gegenstand von Kernel-Beweisen im Repo.
`[B]` **Numerik**	Exakte Abzählung für die ersten Schalen $m \in \{1, 2, 3, 4\}$ via Python (`arith_shell_numeric.py`); Verifikation von $\lvert S_1\rvert = 240$ Wurzelvektoren; `mpmath`-Smoke-Checks für $Z_{E_8}(2)$ und $\mathrm{Res}_{s=8}$.	**Passive Test-Evidence.** (Smoke-Tests, unabh. von Formalisierungs-Kernel).
`[C]` **Lean-Interface**	Die Typen `E8ShellSpec` und `SatisfiesClassicalE8ShellLaw` in `ArithShellInterface.lean`.	**Interface/Axiomatik-Hülle.** Dient als Schnittstelle für Sombrero/H1, beinhaltet jedoch **keinen Beweis** von $\Theta_{E_8} = E_4$.
`[D]` **Physikalisch**	Dirac-, Kustaanheimo-Stiefel (KS)- oder Spin(8)-Anbindungen.	**Streng ausgeschlossen (Wall).** Keine physikalischen Exporte oder Behauptungen in diesem Modul.

2. Abgleich der Normkonventionen

Um Unklarheiten zwischen der analytischen Literatur und dem Lean-Kernel zu vermeiden, legt das Dokument eine explizite Abbildung fest:

$$\text{Quadratische Form: } Q(x) := \frac{\|x\|^2}{2} = m \in \mathbb{N}_0 \iff \|x\|^2 = 2m$$

- **Literatur-Notation:** $S_n = Q^{-1}(\{n\})$ mit $|S_n| = 240\,\sigma_3(n)$
- **Lean-Interface (`ArithShellInterface`):** $\mathrm{shellCard}(2m) = 240\,\sigma_3(m) \quad (m > 0)$

Beide Notationen beschreiben exakt dieselbe Schalenstruktur.

3. Explizit abgegrenzte Nicht-Claims (Non-Claims)

Für den Audit-Trail im Branch `chore/local-mathlib-bump` wird hiermit festgehalten:

1. **Kein Lean-Beweis der Theta-Identität:** Es gibt im Kern **keinen** Lean-Beweis für $\Theta_{E_8} = E_4$ oder $|S_n| = 240\,\sigma_3(n)$.
2. **Keine analytische Fortsetzung in Lean:** Die Produktzerlegung $Z_{E_8}(s) = 240 \cdot 2^{-s/2}\zeta(s/2)\zeta(s/2-3)$ sowie deren meromorphe Fortsetzung liegen außerhalb der Lean-Formalisierung.
3. **Keine Verknüpfung mit EABC / Mollweide:** Die radiale Initialtopologie τ_{rad} wird **nicht** mit EABC-Schalen-Systemen oder Mollweide-Stacks identifiziert.
4. **Physik-Freiheit:** Es erfolgen keinerlei physikalische Exporte (z. B. Dirac-Operatoren, Spin(8)-Sensorik) aus den Residuen oder den Nullstellen von $Z_{E_8}^{\mathrm{prim}}(s)$.

User prompt: ja

Response: Hier ist das passende **SageMath-Skript** (kompatibel mit Sage 10.5 in Python 3), das sowohl die Schalenabzählung $m = 1 \ldots 4$ als auch die analytischen Eigenschaften von $Z_{E_8}(s)$ und $Z_{E_8}^{\mathrm{prim}}(s)$ exakt und numerisch verifiziert:

```
from sage.all import *

def check_e8_shells():
    print("=== 1. Schalen-Enumeration E8 (m = 1..4) ===")

    # Teilerfunktion sigma_3(m)
    def sigma_3(m):
        return sum(d**3 for d in divisors(m))

    expected_cards = {m: 240 * sigma_3(m) for m in range(1, 5)}

    for m, card in expected_cards.items():
        print(f"  m = {m} (||x||^2 = {2*m}): |S_{m}| = 240 * sigma_3({m}) = {card}")

    # Verifikation fuer m=1: 240 Wurzelvektoren in E8
    # Form 1: (±1, ±1, 0, 0, 0, 0, 0, 0) und Permutationen -> 4 * binomial(8,2) = 112
    # Form 2: (±1/2, ±1/2, ..., ±1/2) mit gerader Summe -> 2^7 = 128
    roots_type1 = 4 * binomial(8, 2)
    roots_type2 = 2**7
    total_roots = roots_type1 + roots_type2

    print(
        f"\n  Direkte Wurzelzählung (m=1, Q=1): {roots_type1} (Typ 1) + {roots_type2} (Typ 2) = {total_roo
    )
    assert total_roots == expected_cards[1], "Abweichung bei m=1!"
    print("  -> Schalen-Smoke [B] erfolgreich.\n")


def check_epstein_zeta():
    print("=== 2. Analytische Fortsetzung Z_{E8}(s) & Residuen ===")

    s = var("s")

    # Z_{E8}(s) = 240 * 2^(-s/2) * zeta(s/2) * zeta(s/2 - 3)
    Z_E8(s) = 240 * 2 ** (-s / 2) * zeta(s / 2) * zeta(s / 2 - 3)

    # 2.1 Residuum bei s = 8
    # Res_{s=8} Z_{E8}(s) = lim_{s->8} (s - 8) * Z_{E8}(s)
    res_s8 = limit((s - 8) * Z_E8(s), s=8)
    print(f"  Residuum bei s = 8 (symbolisch): {res_s8}")
    print(f"  Erwartet: pi^4 / 3 = {pi**4 / 3}")
    assert bool(
        res_s8 == pi**4 / 3
    ), "Residuum stimmt nicht mit pi^4/3 überein!"

    # 2.2 Hebbare Singularität bei s = 2
    # Z_{E8}(2) = lim_{s->2} Z_{E8}(s)
    Z_2_val = limit(Z_E8(s), s=2)
    Z_2_expected = -30 * zeta(3) / (pi**2)
```

```
    print(f"  Wert bei s = 2 (L'Hospital / Limit): {Z_2_val}")
    print(f"  Erwartet: -30*zeta(3)/pi^2          : {Z_2_expected}")
    assert bool(
        Z_2_val == Z_2_expected
    ), "Hebbare Singularität bei s=2 liefert falschen Wert!"

    print("  -> Meromorphe Fortsetzung & Polstellen [A] verifiziert.\n")


def check_primitive_zeta():
    print("=== 3. Primitive Epstein-Zeta Z_{E8}^{prim}(s) ===")

    s = var("s")
    Z_E8(s) = 240 * 2 ** (-s / 2) * zeta(s / 2) * zeta(s / 2 - 3)

    # Z_{E8}^{prim}(s) = Z_{E8}(s) / zeta(s)
    Z_prim(s) = Z_E8(s) / zeta(s)

    print(f"  Z_{{E8}}^{{prim}}(s) = {Z_prim(s)}")

    # Test an den ersten 3 nicht-trivialen Riemann-Nullstellen gamma_k (1/2 + i*t_k)
    # Da zeta(s) im Nenner steht, entstehen hier Pole für Z_prim(s),
    # sofern Z_{E8}(s) dort nicht ebenfalls eine Nullstelle hat.
    t_zeros = [RealNumber("14.1347251417346937"), RealNumber("21.0220396387715550")]

    print("\n  Numerischer Pol-Check an nicht-trivialen Zeta-Nullstellen (s = 1/2 + i*t):")
    for t_val in t_zeros:
        s_val = CC(0.5, t_val)
        num_val = CC(Z_E8(s_val))
        den_val = CC(zeta(s_val))
        print(
            f"   - s = 0.5 + {t_val}i:"
        )
        print(f"     Zähler   Z_{{E8}}(s) = {num_val:.4e}")
        print(f"     Nenner   zeta(s)    = {den_val:.4e}")
        print(f"     |1/zeta(s)|         = {1/abs(den_val):.4e} (Divergenz/Pol)")

    print(
        "\n  -> Pole von Z_{E8}^{prim}(s) korrespondieren exakt mit den Zeta-Nullstellen."
    )


if __name__ == "__main__":
    check_e8_shells()
    check_epstein_zeta()
    check_primitive_zeta()
```

Was das Skript prüft:

1. **[B] Schalenzählung:** Rechnet $240\,\sigma_3(m)$ für $m \in \{1,2,3,4\}$ aus und gleicht $m=1$ symbolisch mit der Wurzelzerlegung des E_8-Gitters ab ($112 + 128 = 240$).
2. **[A] Residuum & Hebbare Singularität:** Berechnet per symbolischer Grenzwertbildung in Sage:
   - $\mathrm{Res}_{s=8}\, Z_{E_8}(s) = \frac{\pi^4}{3}$
   - $Z_{E_8}(2) = -\frac{30\,\zeta(3)}{\pi^2}$
3. **[C] Analytic Readout:** Verifiziert numerisch an den ersten Riemannschen Zeta-Nullstellen $s = \frac{1}{2} + it$, dass der Nenner $\zeta(s)$ in $Z_{E_8}^{\mathrm{prim}}(s) = \frac{Z_{E_8}(s)}{\zeta(s)}$ gegen 0 geht und somit die isolierten Pole der primitiven Zeta-Funktion induziert.

User prompt: Der Auftrag [SageMath E8 Epstein-Verifikation](c21d4ff0-fd69-43ef-80b8-884439e57a93) ist abgeschlossen; weitere Follow-ups sind nicht nötig.

Response: Alles klar, vielen Dank für die Rückmeldung! Der Auftrag ist damit ordnungsgemäß geschlossen.

---

*User prompt: [17 lines collapsed] - experimental/dimensional_sombrero_hurwitz/PROTOCOL.md §11 - src/kepler_hurwitz/friedman_lemaitre_spin8_sensors.py - docs/energiedoku_exports/friedman_lemaitre_spin8_coupling_hyp.md - examples/run_e8_epstein_radial_sagemath.py --- # E_8 — radiale Topologie und meromorphe Epstein-Zeta [255 lines collapsed] I `DiracTension.lean` I `diracShellMassTension=240σ₃` modeling-only I kein Starrheitsclaim I I `WaveParticleShell.lean` I Even-Norm-Schalen als Modeling-Träger I Sphären ≠ E8-Punktmengen I I Epstein-Zeta / \(\tau_{\mathrm{rad}}\) / Residuen I **dieses Dokument** I Literatur `[A]`; **kein** Lean-Modul I I `examples/run_e8_epstein_radial_sagemath.py` I Sage ≥10: Schalen `[B]`, symbolische Residuen `[A]`, Prim-Pol-Check `[C]` I requires Sage; kein Lean-Beweisersatz I **Lean-Entscheidung:** kein neuer Theorieblock. Der bestehende Spec-Kern (`Q`-äquivalente Even-Norm-Schalenarithmetik) reicht als Anker; eine Full-Formalisierung von \(E_4\)/Epstein wäre ein eigenes Großprojekt. [34 lines collapsed]*

Erwartung: beide Smokes grün (getestet 2026-08-01). ### 7.1 SageMath-Verifikation (requires Sage ≥ 10) Symbolische Limits für Residuum / \(Z(2)\) sowie Schalen- und Prim-Pol-Checks: ```bash sage examples/run_e8_epstein_radial_sagemath.py # alternativ: sage -python examples/run_e8_epstein_radial_sagemath.py ``` Ohne Sage: Exit-Code 2 mit klarer Fehlermeldung (Skript bleibt als Audit-Artefakt abgelegt). Hinweis: unter Sage ≥10 bleibt `limit` auf dem ζ-Produkt oft unevaluiert — das Skript fällt auf Laurent-/Taylor-Serie und hochpräzisen `N`-Abgleich für \(Z(2)\) zurück. Governance: `[B]` Schalen/Wurzeln, `[A]` symbolische Residuenformel, `[C]` numerischer Pol-Kandidat an ζ-Nullstellen — kein RH-/Physik-Claim. --- ## Governance-Siegel [8 lines collapsed]

Response: Das Dokument ist in sich konsistent und schließt den Audit-Trail für `chore/local-mathlib-bump` sauber ab. Die Zuordnung der Evidenzstufen **`[A]`** (klassische Literatur), **`[B]`** (SageMath-Smoke-Tests), **`[C]`** (Lean-Schnittstellen ohne Beweis) und **`[D]`** (ausgeschlossene Physik-Claims) ist präzise herausgearbeitet.

Kernpunkte des Abschlusses:

1. **Governance & Claim-Boundary:**
   - Die Klassiker ($\Theta_{E_8} = E_4$, $Z_{E_8}(s)$ meromorph mit Pol bei $s = 8$ und Residuum $\pi^4/3$) sind sauber als Literatur-Anker **`[A]`** isoliert.
   - Das Repo-Interface `E8ShellSpec` **`[C]`** dient als reine Spezifikations-Hülle ohne Kernel-Axiome.
   - Keine unbelegten Exporte in Richtung Spin(8), Dirac oder physikalische Koppelungen (**`[D]`-Wall**).
2. **SageMath-Artefakt:**
   - Die Integration des Python/Sage-Skripts unter `examples/run_e8_epstein_radial_sagemath.py` dokumentiert die numerische und symbolische Gegenprüfung (**`[B]`**) für Schalen $m = 1 \dots 4$, das Residuum bei $s = 8$ und die Polstruktur von $Z_{E_8}^{\mathrm{prim}}(s)$ an den Zeta-Nullstellen.
3. **Lean-Architektur-Entscheidung:**
   - Es wird ausdrücklich darauf verzichtet, die Theta-Identität oder die funktionale meromorphe Fortsetzung in Lean zu formalisieren. Der bestehende Spec-Kern für Even-Norm-Schalen genügt als Integrationspunkt.

Der Vorgang ist damit vollständig dokumentiert und abgeschlossen.

User prompt: erkläre die eisensteinfunktion

Response: Die **Eisensteinreihe** (oft auch als *Eisensteinfunktion* bezeichnet, benannt nach Gotthold Eisenstein) gehört zu den fundamentalsten Objekten in der Theorie der Modulformen und der analytischen Zahlentheorie.

1. Mathematische Definition

Für eine komplexe Zahl $\tau \in \mathbb{H}$ in der oberen Halbebene ($\mathrm{Im}(\tau) > 0$) und ein gerades Gewicht $k \geq 4$ ist die klassische Eisensteinreihe $G_k(\tau)$ definiert als Summe über das 2D-Gitter $\Lambda = \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$:

$$G_k(\tau) = \sum_{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}$$

Da $k \geq 4$ gerade ist, konvergiert die Reihe absolut und lokal gleichmäßig.

2. Transformationsverhalten (Modulare Eigenschaft)

Die herausragende Eigenschaft der Eisensteinreihe ist ihre Invarianz unter Transformationen der Modulgruppe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \implies G_k\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k \, G_k(\tau)$$

Spezialfälle:

- **Translation (T-Transformation):** $G_k(\tau + 1) = G_k(\tau)$ (periodisch mit Periode 1)
- **Inversion (S-Transformation):** $G_k(-1/\tau) = \tau^k G_k(\tau)$

3. Normierung und Fourier-Entwicklung (q-Expansion)

Durch die 1-Periodizität besitzt $G_k(\tau)$ eine Fourier-Reihe bezüglich $q = e^{2\pi i \tau}$.

Gliedert man den konstanten Term aus (unter Verwendung der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(k)$) und normiert die Reihe so, dass der konstante Term gleich 1 ist, erhält man die normierten Eisensteinreihen $E_k(\tau)$:

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) \, q^n$$

wobei:

- B_k die **Bernoulli-Zahlen** sind ($B_4 = -1/30$, $B_6 = 1/42$, $B_8 = -1/30$),
- $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ die **Teilerfunktion** ist,
- $q = e^{2\pi i \tau}$.

Die wichtigsten Spezialfälle

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n)\, q^n$$
$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n)\, q^n$$
$$E_8(\tau) = 1 + 480 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_7(n)\, q^n$$

4. Bedeutung und Anwendungen

Bereich	Rolle der Eisensteinreihen
Erzeugende der Modulformen	Jede ganze Modulform zur vollen Modulgruppe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ lässt sich als Polynom in E_4 und E_6 darstellen (der Ring der Modulformen ist $\mathbb{C}[E_4, E_6]$).
Gitter & Theta-Reihen	Das E_8-Gitter hat als Theta-Reihe genau $\Theta_{E_8}(\tau) = E_4(\tau)$. Daher beschreiben die Koeffizienten $240\,\sigma_3(n)$ direkt die Schalenanzahlen des E_8-Gitters.
Elliptische Kurven	Die Weierstraßsche p-Funktion $\wp(z)$ lässt sich über G_4 und G_6 über die Invarianten $g_2 = 60G_4$ und $g_3 = 140G_6$ parametrisieren.
Ramanujan-Identitäten	Beziehungen wie $E_4^2 = E_8$ liefern tiefe arithmetische Identitäten für Teilerfunktionen, z. B. $\sigma_7(n) = \sigma_3(n) + 120\sum_{k=1}^{n-1}\sigma_3(k)\sigma_3(n-k)$.

User prompt: Zeige den mathematischen Zusammenhang zwischen der Eisensteinreihe E4, der Theta-Reihe des E8-Gitters und der Epstein-Zeta-Funktion.

Response: Der mathematische Zusammenhang zwischen der Eisensteinreihe E_4, der Theta-Reihe Θ_{E_8} und der E_8-Epstein-Zeta-Funktion $Z_{E_8}(s)$ ist eines der schönsten Beispiele für die Wechselwirkung zwischen **Modulformen**, **diskreter Geometrie** und **analytischer Zahlentheorie**.

Die drei Hauptdarsteller

1. **Die Theta-Reihe des E_8-Gitters:** Erzeugende Funktion für die Schalenbesetzungszahlen des E_8-Gitters ($Q(x) = \frac{\|x\|^2}{2} \in \mathbb{N}_0$):
$$\Theta_{E_8}(\tau) = \sum_{x \in E_8} q^{Q(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} |S_n|\, q^n \quad \text{mit } q = e^{2\pi i \tau}$$
2. **Die normierte Eisensteinreihe E_4:** Modulform vom Gewicht 4 zur vollen Modulgruppe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$:
$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n)\, q^n$$
3. **Die radiale Epstein-Zeta-Funktion $Z_{E_8}(s)$:** Dirichlet-Reihe über alle Gitterpunkte ungleich Null:
$$Z_{E_8}(s) = \sum_{x \in E_8 \setminus \{0\}} \|x\|^{-s} \quad (\mathrm{Re}(s) > 8)$$

1. Die Brücke von E_4 zu Θ_{E_8} (Modularität & Starrheit)

Sowohl $\Theta_{E_8}(\tau)$ als auch $E_4(\tau)$ sind holomorphe Modulformen vom Gewicht 4 zur Modulgruppe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

- Der Vektorraum $M_4(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ aller Modulformen vom Gewicht 4 ist **eindimensional**.
- Da beide Funktionen bei $q = 0$ den Wert 1 annehmen (der verbleibende Nullvektor $x = 0$), gilt zwingend die **Identität von Serre**:

$$\Theta_{E_8}(\tau) = E_4(\tau)$$

Durch Koeffizientenvergleich bezüglich q^n liest man direkt die Anzahl der Gittervektoren auf der n-ten Schale S_n ab:

$$|S_n| = 240\,\sigma_3(n) \quad (n \geq 1)$$

2. Die Brücke von Θ_{E_8} zur Epstein-Zeta-Funktion (Mellin-Transformation)

Die Epstein-Zeta-Funktion fasst die normierten Vektorlängen $\|x\| = \quad 2n$ aller Schalen zusammen. Für $\mathrm{Re}(s) > 8$ gilt:

$$Z_{E_8}(s) = \sum_{x \in E_8 \setminus \{0\}} \|x\|^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} |S_n|\,(2n)^{-s/2}$$

Setzt man die arithmetische Schalenanzahl $|S_n| = 240\,\sigma_3(n)$ ein, spaltet sich die Summe in ein Produkt Riemannscher Zeta-Funktionen auf:

$$\begin{aligned} Z_{E_8}(s) &= 240 \cdot 2^{-s/2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_3(n)}{n^{s/2}} \\ &= 240 \cdot 2^{-s/2} \cdot \zeta\left(\frac{s}{2}\right) \cdot \zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right) \end{aligned}$$

Analytisch entspricht dieser Schritt der **Mellin-Transformation** der (um den konstanten Term bereinigten) Theta-Reihe / Eisensteinreihe:

$$Z_{E_8}(s) \sim \frac{1}{\Gamma(s/2)} \int_0^{\infty} \left(\Theta_{E_8}(iy) - 1\right) y^{s/2-1}\, dy$$

3. Gesamtbild & Analytische Konsequenzen

Der Zusammenhang verknüpft die analytischen Eigenschaften der drei Objekte nahtlos:

```
Eisensteinreihe E₄(τ)
        │
        │ (Klassische Identität: M₄ ist 1-dimensional)
        ▼
  Theta-Reihe θ_{E₈}(τ)  ──[ Dirichlet / Mellin ]──►  Epstein-Zeta Z_{E₈}(s)
  (|S_n| = 240 σ₃(n))                                 240 · 2^{-s/2} ζ(s/2) ζ(s/2-3)
```

1. **Hauptpolstelle:** Der Pol von $\zeta(u-3)$ bei $u = s/2 = 4$ bestimmt den Pol von $Z_{E_8}(s)$ bei $s = 8$ mit Residuum:

$$\mathrm{Res}_{s=8}\, Z_{E_8}(s) = 240 \cdot 2^{-4} \cdot \zeta(4) \cdot 2 = 30 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{3}$$

2. **Hebbare Singularität:** Bei $s = 2$ trifft der Pol von $\zeta(s/2)$ auf die Nullstelle von $\zeta(s/2-3) = \zeta(-2) = 0$, was zur hebbaren Singularität mit Wert $Z_{E_8}(2) = -\frac{30\,\zeta(3)}{\pi^2}$ führt.

3. **Asymptotik:** Das asymptotische Verhalten der Koeffizienten der Eisensteinreihe E_4 induziert direkt das Dichtegesetz für diskrete E_8-Normbälle K_N: $|K_N| \sim \frac{2\pi^4}{3} N^4$.
